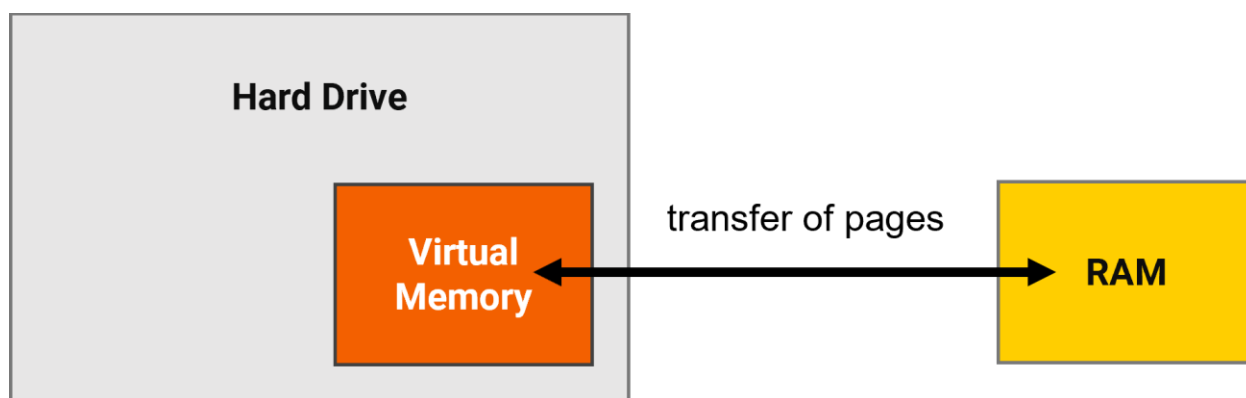


Memoria Virtuale

Memoria virtuale është një teknikë nga sistemi operativ që krijon një hapësirë të kujtesës më të madhe se vetë RAM-i fizik. Çdo program mendon se ka në dispozicion një bllok të vazhdueshëm adrese, por në realitet vetëm pjesa e tij aktive ndodhet në kujtesën fizike. Sistemi operativ ruan pjesën tjetër në diskun e kompjuterit (fajllin e shkëmbimit), duke liruuar kështu RAM-in për aplikacionet në përdorim. Ky proces ndodh automatikisht dhe pothuajse nuk vihet re nga përdoruesi. **Figura** më poshtë ilustron : programi mendon se ka një hapësirë virtuale të vazhdueshme, por në realitet të dhënat aktive ruhen në hapësirën fizike (RAM) dhe pjesa tjetër në disk.



Sistemi operativ përdor pajisjen harduerike të quajtur Njësia e Menaxhimit të Memories (MMU) për të lidhur me kujtesën virtuale. Kur programet kërkojnë më shumë memorie se sa ofron RAM-i, sistemi «shkëmben» faqe të kujtesës (pages) me fajllin e shkëmbimit në disk. Ky proces i zhvendosjes së të dhënave në disk i jep kompjuterit mundësinë të kompensojë mungesën e kujtesës fizike. Çdo herë që një faqe virtuale nevojitet sërish, ajo ngarkohet nga disku në RAM. Në këtë mënyrë, kompjuteri bën sikur ka më shumë memorie sesa ka fizikisht. Megjithatë, operacioni i kopjimit të të dhënave RAM↔Disk është i ngadaltë, kështu që përdorimi i memories virtuale mund ta ngadalësojë pak sistemin.

Për shembull, imagjinoni të hapni një lojë të madhe grafike në një kompjuter me RAM të kufizuar. Me memorien virtuale, sistemi operativ do të transferojë pjesët e lojës që nuk përdoren tani në disk dhe do t'ju lejojë të luani lojën megjithëse potencialisht RAM-i fizik mbaron. Në të njëjtën kohë, mund të keni të hapura edhe aplikacione të tjera (shfletues, editues teksti, etj.) pa u bërë i nevojshëm një harduer shtesë. Nëse RAM-i mbaron krejtësisht dhe sistemi vazhdon të përdorë shumë memorie virtuale, mund të ndodhë

thrashing – kur sistemi kalon vazhdimisht nga shkëmbimi midis RAM-it dhe diskut, duke e bërë kompjuterin shumë të ngadaltë.

Përfitimet kryesore:

- **Më shumë memorie për programet:** Aplikacionet mund të jenë më të mëdha ose të hapen më shumë programet njëkohësisht, edhe kur RAM-i fizik nuk mjafton. Me memorien virtuale, çdo program sillet sikur ka më shumë kujtesë në dispozicion (pa qenë e nevojshme të blihen modulë ekstra RAM).
- **Abstraksion nga kujtesa fizike:** Programuesit dhe përdoruesit nuk duhet të mendojnë për limitet e kujtesës fizike. OS i organizon automatikisht adresat virtuale dhe i mapon në kujtesën reale. Kjo rrit edhe sigurinë, sepse çdo proces «mendon» se ka hapësirën e vet private të kujtesës (nuk ndërvepron në memorie me të tjerët).
- **Multitasking më i lehtë:** Shumë procese mund të ekzekutohen njëkohësisht pa u shqetësuar se kush do të mbajë kujtesën, pasi OS i ndan burimet sipas nevojës. Përdoruesi pothuajse nuk e sheh kur programet fillojnë apo dalin nga memory; mjafton që të jetë rezervuar hapësirë në disk.

Disavantazhet:

- **Ngadalësimi i sistemit:** Për shkak se leximi/shkrimi në disk është shumë më i ngadaltë se ai në RAM, shumë përdorim i memories virtuale redukton performancën e përgjithshme.
- **Thrashing:** Në rast ngarkese të madhe (proceset kërkojnë shumë faqe), sistemi mund të kalojë shumë kohë duke shkëmbyer faqe në disk në vend që të ekzekutojë kod. Ky fenomen quhet *thrashing* dhe bën që kompjuteri dukshëm të ngadalësohet.
- **Hapësirë disk:** Nevoja për fajllin e shkëmbimit mund të kërkojë hapësirë shtesë në disk, veçanërisht kur punohet me shumë procese apo aplikacione të mëdha.

Përfitimet e memories virtuale	Disavantazhet e memories virtuale	
Lejon programe më të mëdha ose shumë programe njëkohësisht.	Komunikimi RAM–Disk është i ngadaltë, prandaj sistemet me më shumë RAM janë më të shpejtë.	
Programuesit nuk duhet të mendojnë për limitet e kujtesës fizike.	Përdorim i lartë i shkëmbimit mund të shkaktojë <i>thrashing</i> (ngadalësim).	
Multi-tasking më efikas dhe izolim mes proceseve.	Kërkohe hapësirë shtesë në disk për të ruajtur memorien virtuale.	